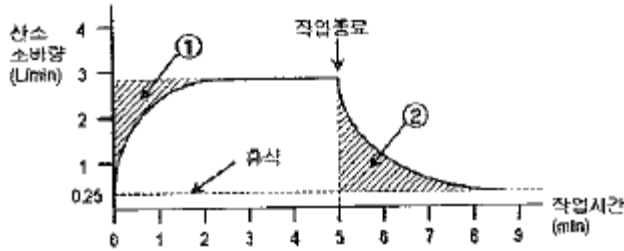


1과목 : 산업위생학개론

1. 작업의 강도가 클수록 작업시간이 짧아지고 휴식시간이 길어지며 실동율은 감소하는데 작업대사율(RMR)이 6일때의 실동율(%)은 얼마인가? (단, 사이토와 오시마의 공식을 이용한다.)

① 70 ② 65
③ 60 ④ 55

2. 다음 그림은 작업의 시작 및 종료시의 산소소비량을 나타낸 것이다. 번호 ①과 ②의 의미를 올바르게 나열한 것은?



① ①작업부채, ②작업부채 보상
② ①작업부채 보상, ②작업부채
③ ①산소부채, ②산소부채 보상
④ ①산소부채보상, ②산소부채

3. 미국정부산업위생전문가협회(ACGIH)에 의한 작업강도 구분에서 "심한작업(heavy work)"에 속하는 것은?

① 150 ~ 200kcal/h 까지의 작업
② 200 ~ 350kcal/h 까지의 작업
③ 350 ~ 500kcal/h 까지의 작업
④ 500 ~ 750kcal/h 까지의 작업

4. 다음 중 사무실 공기관리 지침에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 사무실 공기의 관리기준은 8시간 시간가중평균농도를 기준으로 한다.
② PM10이란 입경이 10 μ m 이하인 먼지를 의미 한다.
③ 총부유세균의 단위는 CFU/m³ 로 1m³ 중에 존재하고 있는 집락형성 세균 개체수를 의미한다.
④ 사무실 공기질의 모든 항목에 대한 측정결과는 측정지 전체에 대한 평균값을 이용하여 평가한다.

5. 산업재해로 인한 직접손실비용이 300만원 발생하였다면, 총재해 손실비는 얼마로 추정되는가? (단, 하인리히의 재해손실비 산출기준을 따른다.)

① 600만원 ② 900만원
③ 1200만원 ④ 1500만원

6. 사무실 공기관리 지침에서 지정하는 오염물질에 대한 시료채취 방법이 잘못 연결된 것은?

① 이산화탄소 - 비분산적외선 검출기에 의한 채취
② 일산화탄소 - 전기화학 검출기에 의한 채취
③ 오존 - 멤브레인 필터를 이용한 채취
④ 총부유세균 - 여과법을 이용한 부유세균채취기로 채취

7. 다음 중 'OSHA' 가 의미하는 기관의 명칭으로 옳은 것은?

① 영국보건안전부 ② 미국산업위생협회
③ 미국산업안전보건청 ④ 세계보건기구

8. 다음 중 근육노동을 할 때 특히 공급하여야 할 비타민의 종류로 가장 적절한 것은?

① 비타민A ② 비타민B₁
③ 비타민D ④ 비타민E

9. 다음 중 전신피로 정도를 평가하기 위한 측정수치로 적절하지 않은 것은? (단, 측정 수치는 작업을 마친 직후 회복기의 심박수이다.)

① 작업종료 후 30 ~ 60초 사이의 평균 맥박수
② 작업종료 후 60 ~ 90초 사이의 평균 맥박수
③ 작업종료 후 120 ~ 150초 사이의 평균 맥박수
④ 작업종료 후 150 ~ 180초 사이의 평균 맥박수

10. 다음 중 근육운동에 동원되는 주요 에너지원 중에서 가장 먼저 소비되는 에너지원은?

① CP ② ATP
③ 포도당 ④ 글리코겐

11. 다음 중 산업안전보건법상 물질안전보건자료(MSDS) 작성시 포함되어야 할 항목이 아닌 것은? (단, 기타 참고사항은 제외한다.)

① 유해·위험성 ② 유효사용기간
③ 안정성 및 반응성 ④ 노출방지 및 개인보호구

12. 무게 9kg의 물건을 근로자가 들어올리려고 한다. 해당 작업조건의 권고기준(RWL) 3.3kg이 3.3kg이고, 바닥으로부터 이동거리는 1.5m(1분 5회씩 1일 8시간)일 때에 중량물 취급지수(LI, Lifting Index)는 약 얼마인가?

① 2.7 ② 3.5
③ 4.6 ④ 5.8

13. 산업안전보건법상 작업환경측정에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 작업환경측정을 실시하기 전에 예비조사를 실시하여야 한다.
② 모든 측정은 개인시료채취방법으로만 실시하여야 한다.
③ 작업이 정상적으로 이루어져 작업시간과 유해인자에 대한 근로자의 노출정도를 정확히 평가할 수 있을 때 실시하여야 한다.
④ 작업환경측정자는 그 사업장에 소속된 자로서 산업위생관리산업기사 이상의 자격을 가진 자를 말한다.

14. 다음 중 산업위생통계에 있어 대표값에 해당하지 않은 것은?

① 중앙값 ② 산술평균값
③ 최빈값 ④ 표준편차값

15. 미국산업위생학술원(AAIH)에서 채택한 산업위생분야에 종사하는 사람들이 지켜야 할 윤리강령에 포함되지 않는 것은?

① 전문가로서의 책임 ② 일반대중에 대한 책임
③ 기업주와 고객에 대한 책임 ④ 국가에 대한 책임

16. 연평균 근로자수가 5000명인 A사업장에서 1년동안에 125건의 재해로 인하여 250명의 사상자가 발생하였다면 이 사업장의 연천인율은 얼마인가?

① 25 ② 50
③ 100 ④ 200

17. 산업안전보건법상 석면의 작업환경측정결과 노출기준을 초과하였을 때 향후 측정주기는 어떻게 되는가?
 ① 3개월에 1회 이상 ② 6개월에 1회 이상
 ③ 1년에 1회 이상 ④ 2년에 1회이상
18. 근로자 건강진단과 관련하여 건강관리구분 판정인 “D₁”의 의미하는 것은?
 ① 직업병유소견자 ② 일반질병유소견자
 ③ 직업병요관찰자 ④ 일반질병요관찰자
19. 다음 중 작업자의 최대작업역을 올바르게 설명한 것은?
 ① 윗팔과 아래팔을 뻗어 도달하는 최대 범위
 ② 윗팔과 아래팔을 상, 하로 이동할 때 닿는 최대범위
 ③ 상체를 좌, 우로 이동하여 최대한 닿을 수 있는 범위
 ④ 위팔을 상체에 붙인 채 아래팔과 손을 조작할 수 있는 범위
20. 다음중 영상표시단말기(VDT)의 취급자세로 적절하지 않은 것은?
 ① 무릎의 내각은 75° 이내가 되도록 한다.
 ② 눈으로부터 화면까지의 시거리는 40cm이상을 유지한다
 ③ 작업자의 시선은 수평선으로부터 아래로 10~15° 이내로 한다.
 ④ 작업자의 어깨가 들리지 않아야 하며, 팔꿈치의 내각은 90° 이상이 되도록 한다.

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 습구온도를 측정하기 위한 측정기기와 측정시간의 기준을 알맞게 나타낸 것은? (단, 노동부 고시 기준)
 ① 자연습구온도계 - 15분 이상
 ② 자연습구온도계 - 25분 이상
 ③ 아스만통풍건습계 - 15분이상
 ④ 아스만통풍건습계 - 25분이상
22. 어떤 작업장 내 공기오염도를 측정하였더니 카본 테트라클로로 에탄 25ppm(노출기준 50ppm), 디클로로에탄10ppm(노출기준 25ppm), 글로로포름 15ppm(노출기준 25ppm)으로 판정되었다. 이때 혼합오염의 노출기준은? (단, 상가작용 기준)
 ① 약 18ppm ② 약 24ppm
 ③ 약 33ppm ④ 약 42ppm
23. 입자상 물질 채취를 위하여 사용되는 직경분립충돌기의 장점 또는 단점으로 틀린 것은?
 ① 호흡기의 부분별로 침착된 입자크기의 자료를 추정할 수 있다.
 ② 되흄으로 인한 시료의 손실이 일어날 수 있다.
 ③ 입자의 질량크기 분포를 얻을 수 있다.
 ④ 시료채취가 용이하고 비용이 저렴하다.
24. 공기 중 석면을 막여과지에 채취한 후 전처리하여 분석하는 방법으로 다른 방법에 비하여 간편하나 석면의 감별에 어려움이 있는 측정방법은?
 ① X선 회절법 ② 편광현미경법
 ③ 위상차현미경법 ④ 전자현미경법

25. 활성탄관을 연결한 저유량 공기 시료채취펌프를 이용하여 벤젠증기(MW = 78g/mol)을 0.038m³ 채취하였다. GC를 이용하여 분석한 결과 478μg의 벤젠이 검출되었다면 벤젠증기의 농도(ppm)는? (단, 온도 25°C, 1기압 기준, 기타 조건 고려 안함)
 ① 1.87 ② 2.34
 ③ 3.94 ④ 4.78
26. '정량한계'에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 표준편차의 3배 또는 검출한계의 5 또는 5.5배로 정의
 ② 표준편차의 5배 또는 검출한계의 5 또는 5.5배로 정의
 ③ 표준편차의 5배 또는 검출한계의 3 또는 3.3배로 정의
 ④ 표준편차의 10배 또는 검출한계의 3 또는 3.3배로 정의
27. Hexane의부분압이124mmHg (OEL 500ppm)이었을 때 VHR_{Hexane}은?
 ① 312.5 ② 326.3
 ③ 347.2 ④ 383.8
28. 세척제로 사용하는 트리클로로 에틸렌의 근로자 노출농도를 측정하고자 한다. 과거의 노출농도를 측정하고자 한다. 과거의 노출농도를 조사해본 결과, 평균 60ppm이었다. 활성탄관을 이용하여 0.17ℓ/분으로 채취하였다. 트리클로로에틸렌의 분자량은 131.39 이고 가스크로마토그래피의 정량한계는 시료당 0.75mg이다. 채취하여야 할 최소한의 시간(분)은? (단, 25°C, 1기압 기준)
 ① 6.9분 ② 9.2분
 ③ 10.4분 ④ 13.7분
29. 가스상 물질의 측정을 위한 수동식 시료 채취기(Passive sampler)에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 채취 원리는 Fick's 확산 제 1법칙으로 나타낼 수 있다.
 ② 장점은 간편성과 편리성이다.
 ③ 유량이라는 표현 대신에 채취 용량(SQ)으로 표시한다.
 ④ 오염물질의 성질(확산, 투과 등)을 이용하여 동력 없이 수동적으로 농도 구배에 따라 채취한다.
30. 가스상 물질의 분석 및 평가를 위한 '열탈착'에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 용매 탈착시 이황화탄소는 독성및 인화성이 크고 작업이 번잡하며 열탈착이 보다 간편한 방법이다.
 ② 활성탄관을 이용하여 시료를 채취한 경우, 열탈착에 필요한 300°C 이상에서는 많은 분석물질이 분해되어 사용이 제한된다.
 ③ 열탈착은 용매 탈착에 비하여 흡착제에 채취된 일부 분석물질만 기기로 주입되어 감도가 떨어진다.
 ④ 열탈착은 대개 자동으로 수행되며 탈착된 분석물질이 가스크로마토그래피로 직접 주입되도록 되어 있다.
31. 2차 표준기구 중 일반적 사용범위가 0.5 ~ 230 L/min이고 정확도는 ±0.5%이며 실험실에서 사용하는 것은?
 ① 피토티브 ② 습식데스트 미터
 ③ 열선 기류계 ④ 유리 피스톤 미터
32. 흡착제인 활성탄의 제한점으로 틀린 것은?
 ① 휘발성이 큰 저분자량의 탄화수소에 비해 휘발성이 작은 고분자량 탄화수소의 채취 효율이 떨어짐

- ② 암모니아, 에틸렌, 염화수소와 같은 저비점 화합물에 비 효과적임
- ③ 케톤의 경우 활성탄 표면에서 물을 포함하는 반응에 의 해서 파괴되어 탈착률과 안정성에서 부적절함
- ④ 표면의 산화력으로 인해 반응성이 큰 mercaptan aldehyde 포집에 부적합함
33. 열, 화학물질, 압력 등에 강한 특성을 가지고 있어 석탄건류 나 증류 등의 고열 공정에서 발생하는 다핵방향족 탄화수소 를 채취할 때 사용되는 막여과지는?
- ① PVC 막여과지 ② MCE 막여과지
- ③ PTFE 막여과지 ④ 유리섬유 막여과지
34. 액체크로마토그래피법 (HPLC) 에 관한 설명으로 틀린 것 은?
- ① 분석대상 화학물질은 PCB 등의 고분자 화학물질이다.
- ② 장점으로 빠른 분석속도, 해상도, 민감도를 들 수 있다.
- ③ 분석물질이 이동상에 녹아야 하는 제한점이 있다.
- ④ 운반가스의 친화력에 따라 용리법, 치환법으로 구분 된 다.
35. 어느 작업장에 Benzene의 농도를 측정한 결과가 2ppm, 4ppm, 3ppm, 5.5ppm, 5ppm이었다면 이 측정값들의 기하 평균(ppm)은?
- ① 약 3.18 ② 약 3.34
- ③ 약 3.52 ④ 약 3.66
36. 온열조건을 평가하는데 습구흑구온도지수(WBGT)를 사용한 다. 태양광이 있는 옥외에서 측정결과 다음과 같은 경우 습 구흑구온도지수(WBGT)는?
- 건구온도 : 30°C, 자연습구온도 : 28°C

흑구온도 : 42°C
- ① 30.3°C ② 31.0°C
- ③ 32.2°C ④ 33.5°C
37. 여러성분이 있는 용액에서 증기가 나올 때 증기의 각 성분 의 부분압은 용액의 분압과 평형을 이룬다는 내용은 법칙 은?
- ① 라울트의 법칙(Raoult's Law)
- ② 게이-루삭의 법칙(Gay-Lussac's Law)
- ③ 보일-샤를의 법칙(Boyle-Charle's Law)
- ④ 픽스의 법칙(Fick's Law)
38. 흡수액을 이용하여 액체 포집한 후 시료를 분석한 결과 다 음과 같은 수치를 얻었다. 이물질의 공기중 농도는?
- 시료에서 정량된 분석량 40.5μg, 공시료에서 정량 된 분석량 6.25μg, 시작시 유량 1.2ℓ/min, 종료시 유량 1.0ℓ/min, 포집시간 389분, 포집효율 80%
- ① 0.1 mg/m³ ② 0.2 mg/m³
- ③ 0.3 mg/m³ ④ 0.4 mg/m³
39. 다음 중 검지관의 단점과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 민감도가 낮다
- ② 특이도가 낮다.

- ③ 밀폐공간에서 산소부족, 폭발성 가스로 인한 안전이 문 제가 될 때는 사용하기 어렵다.
- ④ 색변화가 선명하지 않아 주관적으로 읽을 수 있어 판독 자에 따른 변이가 심하다.
40. 흡착제를 이용하여 시료를 채취할 때 영향을 주는 인자에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 고온에서는 흡착대상오염물질과 흡착제의 표면 사이 또 는 2종 이상의 흡착 대상 물질 간 반응속도도 증가하여 불리한 조건이 된다.
- ② 습도가 높으면 파과 공기량(파과가 일어날 때까지의 공 기 채취량)이 작아진다.
- ③ 시료채취속도가 낮고 코팅되지 않은 흡착제일수록 파과 가 쉽게 일어난다.
- ④ 공기 중 오염물질의 농도가 높을수록 파과 용량(흡착제 에 흡착된 오염물질의 양)은 증가한다.

3과목 : 작업환경관리대책

41. 화학공장에서 n-Hexane(분자량 86.17, 노출기준 100ppm) 과 dichloroethane (분자량 98.96, 노출기준 50ppm)이 각 각 100g/h, 50g/h씩 기화한다면 이때의 필요환기량(m³/h) 은? (단, 21°C 기준, K값은 각각 6과 4 이다.)
- ① 약 1300 m³/h ② 약 1800 m³/h
- ③ 약 2200 m³/h ④ 약 2700 m³/h
42. 환기시설 내 기류가 기본적 유체역학적 원리에 의하여 지배 되기 위한 전제 조건에 관한 내용으로 틀린 것은?
- ① 환기시설 내외의 열교환은 무시한다.
- ② 공기의 압축이나 팽창을 무시한다.
- ③ 공기는 포화 수증기 상태로 가정한다.
- ④ 대부분의 환기시설에서는 공기 중에 포함된 유해물질의 무게와 용량을 무시한다.
43. 국소환기시설 전체의 압력손실이 125mmH₂O이고, 송풍기의 총 공기량이 20,000m³/h일 때 소요동력은? (단, 송풍기 효 율 80%, 안전율 20%)
- ① 4.2 kW ② 6.2 kW
- ③ 8.2 kW ④ 10.2 kW
44. 64.°C를 °F로 환산한 온도는?
- ① 147.2 °F ② 157.2 °F
- ③ 167.2 °F ④ 177.2 °F
45. 국소배기시설에서 필요 환기량을 감소시키기 위한 방법으로 틀린 것은?
- ① 후드 개구면에서 기류가 균일하게 분포되도록 설계한다.
- ② 공정에서 발생 또는 배출되는 오염물질의 절대량을 감소 시키는 것이 곧 필요 환기량을 감소 시키는 것이다.
- ③ 포집형이나 레시버형 후드를 사용할 때에 가급적 후드를 배출 오염원에 가깝게 설치한다.
- ④ 공정 내 측면 부착 차폐막이나 커튼 사용을 줄여 오염물 질의 회석을 유도한다.
46. 비중량이 1.225kgf/m³ 공기가 20m/s의 속도로 덕트를 통과 하고 있을 때의 동압은?
- ① 15 mmH₂O ② 20 mmH₂O
- ③ 25 mmH₂O ④ 30 mmH₂O

47. 개구면적이 0.6m^2 외부식 장방형 후드가 자유공간에 설치되어 있다. 개구면으로부터 포착점까지의 거리는 0.5m 이고 제어속도가 0.40m/s 일 때 필요 송풍량은? (단, 플랜지 미부착)
- ① $9.3\text{ m}^3/\text{min}$ ② $18.6\text{ m}^3/\text{min}$
 ③ $37.2\text{ m}^3/\text{min}$ ④ $74.4\text{ m}^3/\text{min}$
48. 어느 작업장에서 Methylene chloride(비중 =1.336, 분자량 = 84.94, TLV = 500ppm)를 20l/hr 를 사용할 때 필요한 희석환기량(m^3/min)은? (단, 안전계수는 5, 실내온도는 21°C)
- ① 약 1150 ② 약 1270
 ③ 약 1530 ④ 약 1880
49. 직경이 $2\mu\text{m}$ 이고 비중이 3.5인 산화철 흙의 침강속도는?
- ① 0.023 cm/s ② 0.036 cm/s
 ③ 0.042 cm/s ④ 0.054 cm/s
50. 보호구의 보호도와 한계를 나타내는데 필요한 보호계수를 산정하는 공식은? (단, 보호계수 = PF, 보호구 밖의 농도 = C_0 , 보호구 안의 농도 = C_1)
- ① $PF = C_0 / C_1$ ② $PF = (C_1 / C_0) \times 100$
 ③ $PF = (C_0 / C_1) \times 0.5$ ④ $PF = (C_1 / C_0) \times 0.5$
51. 내경이 760mm 의 얇은 강철판의 직관을 통하여 풍량 $120\text{m}^3/\text{min}$ 의 표준공기를 송풍할 때의 Reynold수는? (단, 동점성계수: $1.5 \times 10^{-5}\text{ m}^2/\text{s}$)
- ① 2.04×10^5 ② 2.23×10^5
 ③ 2.67×10^5 ④ 2.92×10^5
52. 유해성이 적은 물질로 대치한 예로 알맞지 않는 것은?
- ① 아소염료의 합성에서 디클로로벤지딘 대신 벤지딘을 사용한다.
 ② 야광시계의 자판을 라듐 대신 인을 사용한다.
 ③ 분체의 원료는 입자가 큰 것으로 바꾼다.
 ④ 성냥 제조시 황린 대신 적린을 사용한다.
53. 발생기류가 높고 유해물질이 활발하게 발생하는 직업조건(스프레이도장, 용기충진, 컨베이어 적재, 분쇄기 작업공정)의 제어속도로 가장 알맞은 것은? (단, ACGIH 권고 기준)
- ① 2.0 m/s ② 3.0 m/s
 ③ 4.0 m/s ④ 5.0 m/s
54. 보호구에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 방진마스크는 입자의 휘발성을 고려하여 필터재질을 결정한다.
 ② 방진마스크는 흡기저항, 배기저항, 흡기저항 상승률 모두 낮은 것이 좋다.
 ③ 방독 마스크는 사용 중에 조금이라도 가스냄새가 나는 경우 새로운 정화통으로 교체하여야 한다.
 ④ 방독 마스크의 흡수제는 활성탄, 실리카겔, sodalime 등이 사용된다.
55. 송풍량이 $45\text{ m}^3/\text{min}$, 반송속도 15 m/s , 가로, 세로 길이가 같은 정방형 송풍관의 한 변의 길이는?
- ① 약 22.4cm ② 약 32.4cm
 ③ 약 40.0cm ④ 약 45.5cm

56. 온도 127°C , 800mmHg 인 관내로 $50\text{ m}^3/\text{min}$ 의 유량의 기체가 흐르고 있다. 표준상태(25°C , 760mmHg)의 유량으로 얼마인가?
- ① 약 $31\text{ m}^3/\text{min}$ ② 약 $33\text{ m}^3/\text{min}$
 ③ 약 $36\text{ m}^3/\text{min}$ ④ 약 $39\text{ m}^3/\text{min}$
57. 강제환기효과를 제고하기 위한 원칙으로 틀린 것은?
- ① 오염물질 배출구는 가능한 한 오염원으로부터 가까운 곳에 설치하여 '점환기' 현상을 방지한다.
 ② 공기배출구와 근로자의 작업위치 사이에 오염원이 위치하여야 한다.
 ③ 공기가 배출되면서 오염장소를 통화하도록 공기배출구와 유입구의 위치를 선정한다.
 ④ 오염원 주위에 다른 작업 공정이 있으면 공기배출량을 공급량보다 약간 크게 하여 음압을 형성하여 주위 근로자에게 오염 물질이 확산 되지 않도록 한다.
58. 다음은 귀마개의 장점이다. 맞는 것으로만 짝지은 것은?

㉠ 외이도에 이상이 있어도 사용이 가능하다.
 ㉡ 좁은 장소에서도 사용이 가능하다.
 ㉢ 고온 작업 장소에서도 사용이 가능하다.

- ① ㉠㉡ ② ㉡㉢
 ③ ㉠㉢ ④ ㉠㉡㉢

59. 어느 유체관의 개구부에서 압력을 측정한 결과 정압이 $-30\text{mmH}_2\text{O}$ 이고 전압(총압)이 $-10\text{mmH}_2\text{O}$ 이었다. 이 개구부의 유입손실 계수(F)는?
- ① 0.1 ② 0.5
 ③ 1.0 ④ 1.5
60. 직경이 25cm , 길이가 12cm 인 원형 유체관을 유체가 흘러갈 때 마찰손실(mmH_2O)은? (단, 마찰계수 : 0.002, 유체관의 동압 : $30\text{mmH}_2\text{O}$, 공기밀도 : $1.2\text{kg}/\text{m}^3$)
- ① 2.2 ② 2.9
 ③ 3.2 ④ 3.9

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 다음중 방사선에 감수성이 가장 큰 인체 조직은?
- ① 눈의 수정체 ② 뼈 및 근육조직
 ③ 신경조직 ④ 결합조직과 지방조직
62. 다음중 비전리 방사선이 아닌 것은?
- ① 레이저 ② 극저주파
 ③ 중성자 ④ 자외선
63. 다음 중 전신진동이 인체에 미치는 영향으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① Raynaud 현상이 일어난다.
 ② 맥박이 증가하고, 피부의 전기 저항도 일어난다.
 ③ 말초혈관이 수축되고, 혈압이 상승된다.
 ④ 자율신경 특히 순환기에 크게 나타난다.
64. 실내에서 박스를 들고 나르는 작업 (300kcal/h)을 하고 있다. 온도가 다음과 같을 때 시간당 작업과 휴식시간의 비율

로 가장 적절한 것은?

- 자연습구온도 : 30 °C
- 흑구온도 : 31 °C
- 건구온도 : 28 °C

- ① 5분 작업, 55분 휴식 ② 15분 작업, 45분 휴식
③ 30분 작업, 30분 휴식 ④ 45분 작업, 15분 휴식

65. 음향파워가 0.09watt 이면 음력레벨(PWL)은 약 얼마인가?

- ① 90dB ② 100dB
③ 110dB ④ 120dB

66. 옥타브밴드로 소음의 주파수를 분석하였다. 낮은 쪽의 주파수가 250Hz 이고, 높은 쪽의 주파수가 2배인 경우 중심주파수는 약 몇 Hz인가?

- ① 250 ② 300
③ 354 ④ 375

67. 다음 중 투과력이 가장 약한 전리방사선은?

- ① α 선 ② β 선
③ γ 선 ④ X 선

68. 다음중 한냉환경에서의 일반적인 열평형방정식으로 옳은 것은? (단, ΔS : 생체 열용량의 변화, E : 증발에 의한 열방산, M : 작업대사량, R : 복사에 의한 열의 득실, C : 대류에 의한 열의 득실이다.)

- ① ΔS = M - E - R - C ② ΔS = M - E + R - C
③ ΔS = -M + E - R - C ④ ΔS = -M + E + R + C

69. 다음 중 '충격소음'에 대한 정의로 옳은 것은?

- ① 최대 음압수준에 100dB(A) 이상인 소음이 2초 이상의 간격으로 발생하는 것을 말한다.
② 최대 음압수준에 120dB(A) 이상인 소음이 1초 이상의 간격으로 발생하는 것을 말한다.
③ 최대 음압수준에 130dB(A) 이상인 소음이 2초 이상의 간격으로 발생하는 것을 말한다.
④ 최대 음압수준에 140dB(A) 이상인 소음이 1초 이상의 간격으로 발생하는 것을 말한다.

70. 다음 중 산업안전보건법령상 이상기압에 의한 건강장애의 예방에 있어 사용되는 용어의 정의로 틀린 것은?

- ① “고압작업”이라 함은 이상기압하에서 잠함공법 또는 그 외의 압기공법으로 행하는 작업을 말한다.
② “압력”이라 함은 절대압과 게이지압의 합을 말한다.
③ “이상기압”이라 함은 압력이 매 cm² 당 1kg 이상인 기압을 말한다.
④ “잠수작업”이라 함은 수중에서 공기압축기 또는 호흡용 공기통을 이용하여 행하는 작업을 말한다.

71. 모든 표면이 완전 흡음재로 되어 있는 실내에서 소음의 세기는 거리가 2배로 될 때 어느 정도 감소하겠는가? (단, 점음원이며, 자유음장 기준이다.)

- ① 2dB ② 3dB
③ 4dB ④ 6dB

72. 다음 중 지지하중이 크게 변하는 경우에는 높이 조정변에 의해 그 높이를 조절할 수 있어 설비의 높이를 일정레벨을

유지시킬 수 있으며, 하중변화에 따라 고유진동수를 일정하게 유지할 수 있고, 부하능력이 광범위하고 자동제어가 가능한 방진재료는?

- ① 방진고무 ② 금속스프링
③ 공기스프링 ④ 코일스프링

73. 다음 내용에 해당하는 것은?

- 280~315nm 정도의 파장을 Dorno선이라 한다.
- 오존과 반응한다.
- trichloroethylene 을 phosgen 으로 전환시키는 광화학적 작용을 한다.

- ① 자외선 ② 적외선
③ 레이저선 ④ 마이크로파

74. 다음 중 Tesla(T) 는 무엇을 나타내는 단위인가?

- ① 전계강도 ② 자장강도
③ 전리밀도 ④ 자속밀도

75. 다음 중 고열장해와 건강에 미치는 영향을 연결한 것으로 틀린 것은?

- ① 열경련(heat cramps) - 고온 환경에서 고된 육체적인 작업을 하면서 땀을 많이 흘릴 때 많은 물을 마시지만 신체의 염분 손실을 충당하지 못할 경우 발생한다.
② 열허탈(heat collapse) - 고열작업에 순화되지 못해 말초혈관이 확장되고, 신체 말단에 혈액이 과다하게 저류되어 뇌의 산소부족이 나타난다.
③ 열사병(heat stroke) - 통증을 수반하는 경련이 나타나며, 주로 작업할 때 사용한 근육에서 흔히 발생하며, 휴식과 0.1% 식염수 섭취로써 쉽게 개선된다.
④ 열소모(heat exhaustion) - 과다발한으로 수분/염분손실에 의하여 나타나며, 두통, 구역감, 현기증 등이 나타나지만 체온은 정상이거나 조금 높아진다.

76. 다음 중 1초 동안에 3.7×10¹⁰ 개의 원자 붕괴가 일어나는 방사선 물질량을 나타내는 단위는?

- ① R(Roentgen) ② Sv(Sivert)
③ Gy(Gray) ④ Bq(Becquerel)

77. 소음의 특성치를 알아보기 위하여 A, B, C 특성치(청감보정회로)로 측정된 결과, 3가지의 값이 거의 일치되기 시작하는 주파수는?

- ① 500Hz ② 1000Hz
③ 2000Hz ④ 4000Hz

78. 다음 중 실효복사(effective radiation)온도의 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 건구온도와 습구온도의 차
② 습구온도와 흑구온도의 차
③ 습구온도와 복사온도의 차
④ 흑구온도와 기온의 차

79. 다음 중 이상기압의 대책에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 고압실 내의 작업에서는 탄산가스의 분압이 증가 하지 않도록 신선한 공기를 송기한다.
② 고압환경에서 작업하는 근로자에게는 질소의 양을 증가

시킨 공기를 호흡시킨다.

- ③ 귀 등의 장애를 예방하기 위하여 압력을 가하는 속도를 매 분당 0.8 kg/cm^2 이하가 되도록 한다.
- ④ 감압병의 증상이 발생하였을 때에는 환자를 바로 원래의 고압환경 상태로 복귀시키거나, 인공고압실에서 천천히 감압한다.

80. 고압환경의 영향 중 2차적인 가압현상에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 4기압 이상에서 공기 중의 질소 가스는 마취작용을 나타낸다.
 - ② 이산화탄소의 증가는 산소의 독성과 질소의 마취작용을 촉진시킨다.
 - ③ 산소의 분압이 2기압을 넘으면 산소중독증세가 나타난다.
 - ④ 산소중독은 고압산소에 대한 노출이 중지되어도 근육경련, 환청 등 휴유증이 장기간 계속된다.

5과목 : 산업독성학

81. 국제암연구위원회(IARC)의 발암물질 구분 중 "Group 2B"에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 인체 발암성 가능 물질을 말한다.
 - ② 실험동물에 대한 발암성 근거가 제한적이거나 부적당하고 사람에게 대한 근거 역시 부적당하다.
 - ③ 사람에게 있어서 원인적 연관성 연구결과들이 상호 일치되지 못하고 아울러 통계적 유의성도 약하다.
 - ④ 실험동물에 대한 발암성 근거가 충분하지 못하며 사람에게 대한 근거 역시 제한적이다.
82. 다음은 노출기준의 정의에 관한 내용이다. () 안에 알맞은 수치를 올바르게 나열된 것은?

"단시간노출기준(STEL)"이라 함은 근로자가 1회에 (①)분간 유해인자에 노출되는 경우의 기준으로 이 기준 이하에서는 1회 노출간격이 1시간 이상인 경우 1일 작업시간 동안 (②)회 까지 노출이 허용될 수 있는 기준을 말한다.

- ① ① 15, ② 4 ② ① 30, ② 4
- ③ ① 15, ② 2 ④ ① 30, ② 2

83. 다음 중 화학적 질식제에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 뇌순환 혈관에 존재하면서 농도에 비례하여 중추신경 작용을 억제한다.
 - ② 공기중에 다량 존재하여 산소 분압을 저하시켜 조직 세포에 필요한 산소를 공급하지 못하게 하여 산소부족 현상을 발생시킨다.
 - ③ 피부와 점막에 작용하여 부식작용을 하거나 수포를 형성하는 물질로 고농도 하에서 호흡이 정지되고 구강내 치아산식증 등을 유발한다.
 - ④ 혈액 중에서 혈색소와 결합한 후에 혈액의 산소운반능력을 방해하거나, 또는 조직세포에 있는 철 산화 효소를 불활성화시켜 세포의 산소수용능력을 상실 시킨다.
84. 벤젠을 취급하는 근로자를 대상으로 벤젠에 대한 노출량을 추정할 목적으로 호흡기 주변에서 벤젠 농도를 측정함과 동시에 생물학적 모니터링을 실시하였다. 다음 중 벤젠노출로 인한 대사산물의 결정인자(determinant)로 옳은 것은?

- ① 호기 중의 벤젠 ② 소변 중의 마노산
- ③ 혈액 중의 만델리산 ④ 소변 중의 총페놀

85. 다음 중 기관지와 폐포 등 폐 내부의 공기통로와 가스 교환 부위에 침착되는 먼지로서 공기역학적 지름이 $30\mu\text{m}$ 이하의 크기를 가지는 것은?
- ① 흡입성 먼지 ② 호흡성 먼지
 - ③ 흉곽성 먼지 ④ 침착성 먼지
86. 다음 중 급성 전신중독을 유발하는데 있어서 독성이 가장 강한 것은?
- ① 톨루엔 ② 벤젠
 - ③ 스타이렌 ④ 크실렌
87. 다음 표와 같은 망간중독을 스크린하는 검사법을 개발하였다면 이 검사법의 특이도는 약 얼마인가?

구 분		망간중독진단		합 계
		양 성	음 성	
검사법	양 성	17	7	24
	음 성	5	25	30
합 계		22	32	54

- ① 70.8% ② 77.3%
- ③ 78.1% ④ 83.3%

88. 납의 독성에 대한 인체실험 결과, 안전흡수량이 체중kg, 0.005mg 이었다. 1일 8시간 작업시의 허용농도는 약 몇 mg/m^3 인가? (단, 근로자의 평균 체중은 70kg, 해당 작업시의 폐 환기율은 시간당 1.25m^3 으로 가정한다.)
- ① 0.030 ② 0.035
 - ③ 0.040 ④ 0.045
89. 다음 중 규폐증을 일으키는 원인 물질로 가장 관계가 깊은 것은?
- ① 매연 ② 석탄분진
 - ③ 암석분진 ④ 일반부유분진
90. 다음은 자극제의 생리적 작용에 의한 분류에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 내용은?

호흡기에 대한 자극작용은 유해물질의 ()에 따라서 다르며 이에 따라 자극제를 상기도 점막자극제, 상기도 점막 및 폐조직 자극제, 종말 기관지 및 폐포점막 자극제로 구분한다.

- ① 농도 ② 용해도
- ③ 입자크기 ④ 노출시간

91. 다음 중 노출에 대한 생물학적 모니터링의 단점으로 거리가 먼 것은?
- ① 시료채취의 어려움
 - ② 유기시료의 특이성과 복잡성
 - ③ 근로자의 생물학적 차이
 - ④ 호흡기를 통한 노출만을 고려
92. 폐조직이 정상이면서, 간질반응이 경미하고 망상섬유로 구

성되어 나타나는 진폐증을 무엇이라 하는가?

- ① 비가역성 진폐증 ② 비교원성 진폐증
③ 비활동성 진폐증 ④ 비폐포성 진폐증

93. 다음 중 소화기계로 유입된 중금속의 체내 흡수기전으로 볼 수 없는 것은?

- ① 단순확산 ② 특이적 수송
③ 여과 ④ 음세포작용

94. 다음 중 다핵방향족 탄화수소(PAHs)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 철강제조업의 코크스제조 공정에서 발생된다.
② PAHs의 대사에 관여하는 효소는 시토크롬 P-448로 대사되는 중간산물이 발암성을 나타낸다.
③ PAHs 배설을 쉽게 하기 위하여 수용성으로 대사 된다.
④ 벤젠고리가 2개 이상인 것으로 톨루엔이나 크실렌 등이 있다.

95. 산업역학에서 상대위험도의 값이 '1'인 경우가 의미하는 것으로 옳은 것은?

- ① 노출과 질병발생 사이에는 연관이 없다.
② 노출되면 위험하다.
③ 노출되면 질병에 대하여 방어효과가 있다.
④ 노출되어서는 절대 안된다.

96. 체내에 노출되면 metallothionein 이라는 단백질을 합성하여 노출된 중금속의 독성을 감소시키는 경우가 있는데 이에 해당되는 중금속은 무엇인가?

- ① 납 ② 니켈
③ 비소 ④ 카드뮴

97. 다음 중 유해화학물질이 체내에서 해독되는데 가장 중요한 작용을 하는 것은?

- ① 효소 ② 임파구
③ 적혈구 ④ 체표온도

98. 다음은 납이 발생되는 환경에서 납 노출에 대한 평가활동이다. 가장 올바른 순서로 나열된 것은?

- ① 납에 대한 독성과 노출기준 등을 MSDS를 통해 찾아본다.
② 납에 대한 노출을 측정하고 분석한다.
③ 납에 대한 노출은 부적합하므로 개선시설을 해야 한다.
④ 납에 대한 노출정도를 노출기준과 비교한다.
⑤ 납이 어떻게 발생되는지 조사한다.

- ① ① → ② → ③ → ④ → ⑤
② ③ → ② → ① → ④ → ⑤
③ ⑤ → ① → ② → ④ → ③
④ ⑤ → ② → ① → ④ → ③

99. 호흡성분진 중 석면이 비함유된 활석(Talc)의 노출기준으로 옳은 것은?

- ① 1mg / m³ ② 2mg / m³
③ 5mg / m³ ④ 10mg / m³

100. 다음 중 단순 질식제에 해당하는 것은?

- ① 수소가스 ② 염소가스
③ 불소가스 ④ 암모니아가스

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	④	④	③	③	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	④	④	②	①	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	③	③	④	②	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	④	④	②	①	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	①	④	③	④	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	①	①	④	①	②	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	①	②	③	③	①	①	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	④	③	④	②	④	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	④	④	③	①	③	②	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	③	④	①	④	①	③	②	①